



RESTKLASSEN

Fragen?

- $R_m = \mathbb{Z}_m$? z.B. $R_5 = \mathbb{Z}_5 = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \dots \}$

Diagram illustrating the equivalence classes modulo 5. The classes are $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$. Elements are grouped into these classes: $\bar{0}$ contains $0, 5, 10, 15, \dots$; $\bar{1}$ contains $1, 6, 11, 16, \dots$; $\bar{2}$ contains $2, 7, 12, 17, \dots$; $\bar{3}$ contains $3, 8, 13, 18, \dots$; $\bar{4}$ contains $4, 9, 14, 19, \dots$. A bracket under the $\bar{4}$ class indicates that 14 is a representative of $\bar{4}$.

Repräsentant von $\bar{4} = \{ \dots, 4, 9, 14, 19, \dots \}$? z.B. 14 ist ein Repräsentant von $\bar{4}$.
da $14 \in \bar{4}$.

- $\bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \bar{3} \cup \bar{4} = \mathbb{Z}$. $\subseteq$: klar!

$\supseteq$: Sei $z \in \mathbb{Z}$. Sei $r = z \bmod 5$ $0 \leq r < 5$, d.h. $r \equiv z \pmod{5}$
d.h. $z \in \bar{r}$ mit $0 \leq r < 5$.

- $2^{980} \bmod 243$? $(\underbrace{2^2}_4)^{490} = (\underbrace{4^2}_{16})^{245} = 16 \cdot (\underbrace{16^2}_{256})^{122} = 16 \cdot (\underbrace{13^2}_{169})^{61} = 16 \cdot 169 \cdot (\underbrace{169^2}_{130})^{30}$
 $= 16 \cdot 169 \cdot (\underbrace{130^2}_{133})^{15} = 16 \cdot 169 \cdot 133 \cdot (\underbrace{133^2}_{193})^7 =$
 $= 16 \cdot 169 \cdot 133 \cdot 193 \cdot (193^2)^3 = \dots$

- W: $\bar{5} = \bar{8}$ in $\mathbb{Z}_3$? $5 \bmod 3 = 2 = 8 \bmod 3$ d.h. $5 \equiv 8 \pmod{3} \xrightarrow{\text{Satz}} \bar{5} = \bar{8} \checkmark$

oder: Direkt: $\bar{5} = \{ \dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, \dots \}$
 $\bar{8} = \{ \dots, -1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, \dots \}$

* **Restklassen.** Was sind die Restklassen von $\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_4$?

Lösung.

← Menge von Mengen!

$$\mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \dots\}$$

$$\bar{0} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = 0 + 3 \cdot \mathbb{Z} = \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$$

$$\bar{1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = 1 + 3 \cdot \mathbb{Z} = \{\dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\}$$

$$\bar{2} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = 2 + 3 \cdot \mathbb{Z} = \{\dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}$$

$$\bar{3} = \dots = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \dots\}$$

$$\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$$

$$\bar{0} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$\bar{1} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$\bar{2} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$\bar{3} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

Eigener Lösungsversuch.

Verknüpfungstabeln. Bilden Sie die Verknüpfungstabeln bzgl. $+$ / $\cdot$ von $\mathbb{Z}_3$ & $\mathbb{Z}_4$.

Lösung.

$\mathbb{Z}_3$:

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3} = \bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4} = \bar{1}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4} = \bar{1}$

$$\bar{1} + \bar{2} \stackrel{\text{Def.}}{=} \overline{1+2} = \bar{3} \stackrel{\text{s.o.}}{=} \bar{0}$$

Gleichheit von Mengen!

Def.

$$\bar{2} \cdot \bar{2} \stackrel{\text{Def.}}{=} \overline{2 \cdot 2} = \bar{4} = \bar{1}$$

$\mathbb{Z}_4$:

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4} = \bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{5} = \bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{6} = \bar{2}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4} = \bar{0}$	$\bar{6} = \bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{9} = \bar{1}$

Eigener Lösungsversuch.

Zusammenhang von “ $\equiv$ ” und “ $=$ ” bei Zahlen und Restklassen. Die Zahlen 5 und 13 sind natürlich nicht gleich, aber es gelten folgende äquivalente Aussagen:



- Zahlen “ $=$ ”: $5 = 13 + 9 \cdot 8$ für ein $q \in \mathbb{Z}$ (gleich bis auf ein Vielfaches von 8)
 - Zahlen “ $\equiv$ ”: $5 \equiv 13 \pmod{8}$
 - Restklassen “ $=$ ”: $\overline{5} = \overline{13}$ in $\mathbb{Z}_8$
- ↕
Gleichheit von Mengen!

Rechnen mit Restklassen. Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_{10}$ ohne Taschenrechner:

Lösung.

$$\overline{5134} \cdot \overline{21} + \overline{235} \cdot \overline{24} - \overline{338} \cdot \overline{446} = \overline{4} - \overline{8} = \overline{-4} = \overline{6}$$

$\overline{5134} \equiv \overline{4} \pmod{10} \longrightarrow \begin{array}{ccccccc} \overline{5134} & \cdot & \overline{21} & + & \overline{235} & \cdot & \overline{24} & - & \overline{338} & \cdot & \overline{446} \\ \hline \overline{4} & & \overline{1} & & \overline{5} & & \overline{4} & & \overline{8} & & \overline{6} \\ \hline & & \overline{4} & & \overline{20} & & \overline{98} & & & & \\ & & & & \overline{0} & & \overline{8} & & & & \\ \hline & & & & \overline{4} & & & & & & \end{array}$

$\overline{-4} \equiv \overline{6} \pmod{10}, \text{ da } 10 \mid -4 - 6$
 $\overline{-4} = \overline{6} + (-1) \cdot 10 \text{ s.o.}$

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Gleichung, Teil 1. Bestimmen Sie alle $\bar{x} \in \mathbb{Z}_{12}$ mit $\bar{4} \cdot \bar{x} + \bar{2} = \bar{1}$.

Lösung.

$$\begin{aligned} \bar{4}\bar{x} + \bar{2} = \bar{1} &\stackrel{-\bar{2}}{\Rightarrow} \underbrace{\bar{4}\bar{x}}_{\bar{4x}} = \underbrace{\bar{-1}}_{\bar{11}}, \text{ also } \bar{4x} = \bar{11} \quad \begin{array}{l} \text{Zusammenfassung s.o.} \\ \Longleftrightarrow \end{array} 4x = 11 + q \cdot 12 \\ &\Leftrightarrow 4x + 12 \cdot \underbrace{(-q)}_y = 11 \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{diophantische Gleichung!}} \end{aligned}$$

Lösbar? $\text{ggT}(4, 12) = 4 \nmid 11$, d.h. nicht lösbar
d.h. es gibt kein $\bar{x} \in \mathbb{Z}_{12}$ als Lösung!

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Gleichung, Teil 2. Bestimmen Sie alle $\bar{x} \in \mathbb{Z}_{1024}$ mit

1. $\bar{5} \cdot \bar{x} = \bar{1}$

2. $\bar{2} \cdot \bar{x} = \bar{4}$

Lösung. 1. $\bar{5} \cdot \bar{x} = \bar{1} \Leftrightarrow 5x = 1 + q \cdot 1024 \quad (q \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow 5x + 1024 \underbrace{(-q)}_y = 1$

lösbar? $\text{ggT}(5, \underbrace{1024}_{2^{10}}) = 1 \mid 1 \quad \checkmark$

dioph. Gl.

1. EEA

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$
$5 = 0 \cdot 1024 + 5$	<u>205</u>		<u>1</u> =
$1024 = 204 \cdot 5 + 4$	-1	205	<u>1</u> = $1024(-1) + 5 \cdot 205$
$5 = 1 \cdot 4 + \underline{1}$	1	-1	<u>1</u> = $5 \cdot 1 + 4 \cdot (-1)$
$4 = 4 \cdot \underline{1} + 0$	0	1	<u>1</u> = $4 \cdot 0 + 1 \cdot 1$

$x_0 = 205$

[Probe: $\bar{5} \cdot \underline{205} = \overline{1025} = \bar{1} \quad \checkmark$]

2. $\times$

3. allg. Lsg: $x = \underline{205} + z \cdot \frac{1024}{1} = 205 + z \cdot 1024 = \dots, -819, \underline{205}, 1229, \dots$

Restklassen mit $0 \leq x < 1024$: $\bar{x} = \dots, \underbrace{-819}_{\underline{205}}, \underline{205}, \underbrace{1229}_{\underline{205}}, \dots$

d.h. $\bar{x} = \underline{205}$ ist eindeutige Lösung!

[ODER: $\bar{x} = \overline{205 + z \cdot 1024} = \overline{205 + z \cdot \underbrace{1024}_0} = \underline{205}$]

2. $\bar{2} \cdot \bar{x} = \bar{4} \Leftrightarrow \overline{2x} = \bar{4} \Leftrightarrow 2x = 4 + k \cdot 1024 \Leftrightarrow 2x + 1024 \underbrace{(-k)}_y = 4$

lösbar? $\text{ggT}(2, 1024) = 2 \mid 4 \quad \checkmark$

dioph. Gl.

1. EEA:

$a = q b + r$	x	y	$\text{ggT} = ax + by$
$2 = 0 \cdot 1024 + \underline{2}$	<u>1</u>	0	<u>2</u> = $2 \cdot 1 + 1024 \cdot 0$
$1024 = 2^9 \cdot \underline{2} + 0$	0	1	<u>2</u> = $1024 \cdot 0 + 2 \cdot 1$

$x_0 = 1$

Hier direkt durch Hinsehen:

$\bar{2} \cdot \bar{x} = \bar{4}$

$\uparrow$
 $x = 2$ ist eine Lösung!

2. Lösung von $2x + 1024y = 4 \quad x_0 = 2 \cdot 1 = 2$

3. allg. Lsg: $x = \underline{2} + z \cdot \frac{1024}{2} = 2 + z \cdot 512 = \dots, -510, \underline{2}, \underline{514}, 1026, \dots$

Restklassen dazu mit $0 \leq x < 1024$: $\bar{x} = \dots, \underbrace{-510}_{\underline{514}}, \underline{2}, \underline{514}, \underbrace{1026}_{\underline{2}}, \dots$

Wir bekommen zwei Lösungen $\bar{x} = \underline{2}, \underline{514} \in \mathbb{Z}_{1024}$

[Probe: $\bar{2} \cdot \underline{2} = \bar{4} \quad \checkmark, \bar{2} \cdot \underline{514} = \overline{1028} = \bar{4} \quad \checkmark$]

ODER: $\bar{x} = \overline{2 + z \cdot 512}$.

Fall 1: z gerade, d.h. $z = 2n$: $\bar{x} = \overline{2 + \underbrace{2n \cdot 512}_{n \cdot 1024}} = \underline{2}$

Eigener Lösungsversuch.

Fall 2: z ungerade, d.h. $z = 2n+1$: $\bar{x} = \overline{2 + \underbrace{(2n+1) \cdot 512}_{n \cdot 1024 + 512}} = \overline{2 + 512} = \underline{514}$